

Aprendizaje de Máquina

Tarea 2

Aprender una función mediante Regresión Lineal

Braulio Piña Amaros

“Aprender una función consiste en utilizar observaciones conocidas para aproximar una relación que no podemos observar directamente.”

Objetivos

Al finalizar esta tarea deberías ser capaz de:

- Formular un problema de regresión a partir de una situación real.
- Identificar la unidad de análisis, la variable respuesta y las variables predictoras.
- Explicar qué significa aprender una función a partir de datos.
- Representar una regresión lineal simple mediante una función de la forma

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x.$$

- Interpretar geométricamente la pendiente y el intercepto de una recta.
- Interpretar los coeficientes de un modelo de regresión dentro del contexto del problema.
- Reconocer situaciones en las que una relación lineal puede resultar insuficiente o poco razonable.

Instrucciones

- Justifica todas tus respuestas.
- Incluye los cálculos, gráficas o diagramas que consideres necesarios.
- No necesitas utilizar ningún lenguaje de programación.
- Puedes utilizar calculadora, las notas del curso y bibliografía adicional.
- Se evaluará tanto la respuesta final como la claridad de tu razonamiento.

Caso 1. Aprender una función desconocida

Una empresa de comercio electrónico desea estimar el tiempo de entrega de sus pedidos. Para cada pedido conoce la distancia recorrida entre el centro de distribución y el domicilio del cliente.

La empresa supone que existe una relación desconocida entre la distancia x y el tiempo de entrega y :

$$y = f(x) + \varepsilon,$$

donde $f(x)$ representa la relación sistemática entre ambas variables y ε representa factores no observados.

- a) Explica qué significa, en este contexto, que un modelo “aprenda” la función f .
- b) Menciona al menos cuatro factores que podrían formar parte del término ε .
- c) ¿Por qué dos pedidos con la misma distancia podrían presentar tiempos de entrega distintos?
- d) Supón que la empresa utiliza la siguiente función:

$$\hat{f}(x) = 18 + 2.5x.$$

Interpreta el significado de $\hat{f}(x)$ y explica por qué utilizamos el símbolo $\hat{f}$ en lugar de f .

- e) Utiliza la función estimada para calcular el tiempo de entrega esperado de un pedido ubicado a:
 - i) 2 kilómetros;
 - ii) 5 kilómetros;
 - iii) 12 kilómetros.
- f) Explica por qué una predicción producida por el modelo no necesariamente coincidirá con el tiempo observado en la realidad.
- g) ¿Consideras razonable utilizar la misma función para estimar el tiempo de entrega de un pedido ubicado a 500 kilómetros? Justifica tu respuesta.

Caso 2. Formulando problemas de regresión

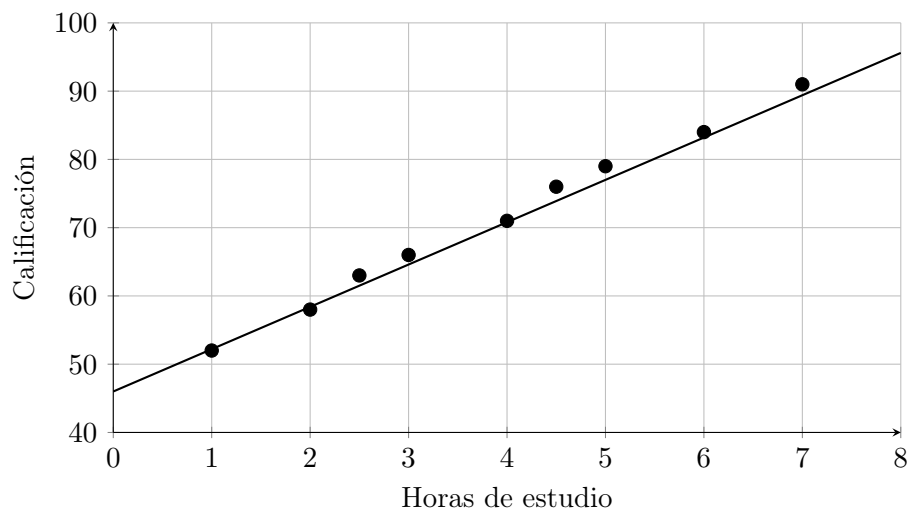
Para cada uno de los siguientes escenarios, identifica:

- la unidad de análisis;
- la variable respuesta;
- al menos tres posibles variables predictoras;
- si el problema puede formularse como un problema de regresión;

- a) Una inmobiliaria desea estimar el precio de venta de una vivienda.
- b) Una compañía eléctrica desea estimar el consumo mensual de energía de cada hogar.
- c) Un hospital desea estimar el número de días que permanecerá internado cada paciente.
- d) Una empresa desea determinar si un cliente cancelará o no su suscripción durante el siguiente mes.

Caso 3. La geometría detrás de una recta

La siguiente figura presenta la relación entre las horas de estudio y la calificación obtenida por un grupo de estudiantes.



Supón que la recta dibujada corresponde al modelo:

$$\hat{y} = 46 + 6.2x.$$

- a) Identifica cuál es la variable predictora y cuál es la variable respuesta.
- b) Interpreta geométricamente el coeficiente 6.2.
- c) Interpreta geométricamente el valor 46.
- d) Calcula la calificación estimada para un estudiante que estudió:
 - I) 2 horas;
 - II) 4 horas;
 - III) 7 horas.
- e) ¿Qué representa la distancia vertical entre un punto observado y la recta?

- f) Considera al estudiante que estudió 4 horas y obtuvo una calificación de 71.
- i) Calcula la predicción del modelo.
 - ii) Calcula la diferencia entre el valor observado y el valor predicho.
 - iii) Explica el signo de esa diferencia.
- g) ¿La recta debe pasar necesariamente por todos los puntos? Explica por qué.
- h) Supón que la pendiente aumenta de 6.2 a 9, mientras que el intercepto permanece constante. Describe cómo cambiaría la recta.
- i) Supón ahora que el intercepto aumenta de 46 a 55, mientras que la pendiente permanece constante. Describe cómo cambiaría la recta.
- j) ¿Consideras razonable interpretar el modelo para un estudiante que estudió 40 horas durante un solo día? Justifica tu respuesta.

Caso 4. Interpretando coeficientes

Interpreta los coeficientes de del siguiente modelo. En cada caso:

- interpreta el intercepto;
- interpreta la pendiente;
- calcula una predicción;
- analiza si el intercepto tiene una interpretación útil;
- señala al menos una limitación del modelo.

Modelo A. Precio de una vivienda

El precio de una vivienda, medido en millones de pesos, se modela como:

$$\widehat{\text{Precio}} = 0.8 + 0.035(\text{Superficie}),$$

donde la superficie se mide en metros cuadrados.

Calcula el precio estimado de una vivienda de 120 metros cuadrados.

Modelo B. Consumo de combustible

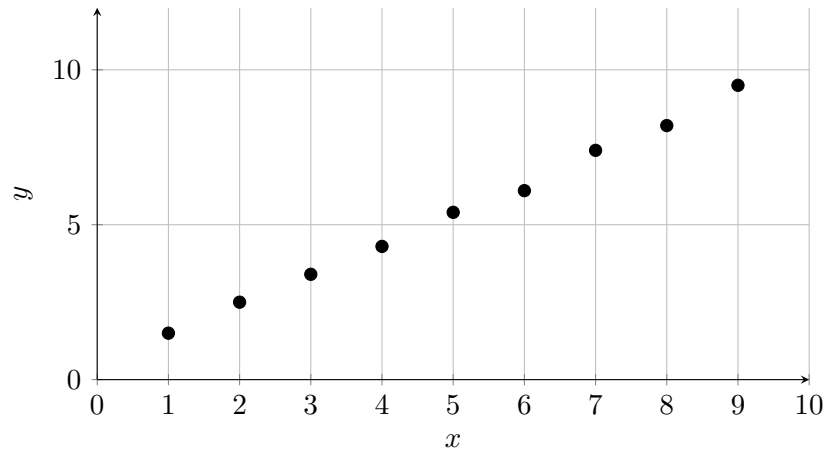
El consumo semanal de combustible, medido en litros, se modela como:

$$\widehat{\text{Consumo}} = 15 + 0.08(\text{Kilómetros recorridos}).$$

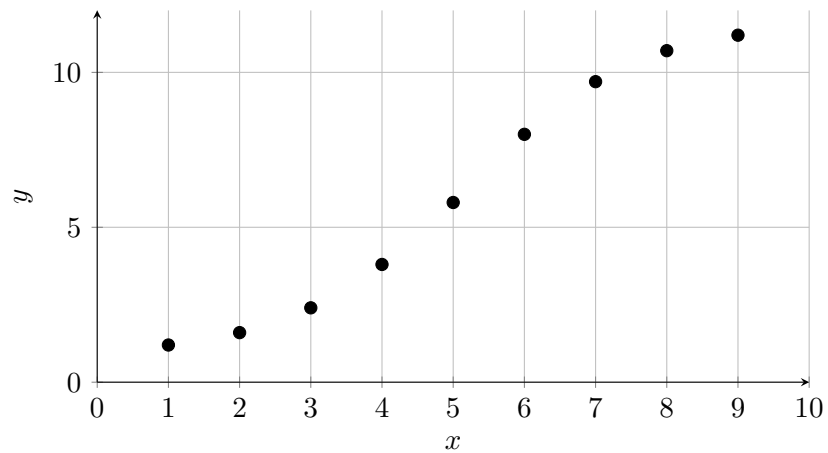
Calcula el consumo estimado para un vehículo que recorre 350 kilómetros por semana.

Caso 5. Cuando una recta no es suficiente

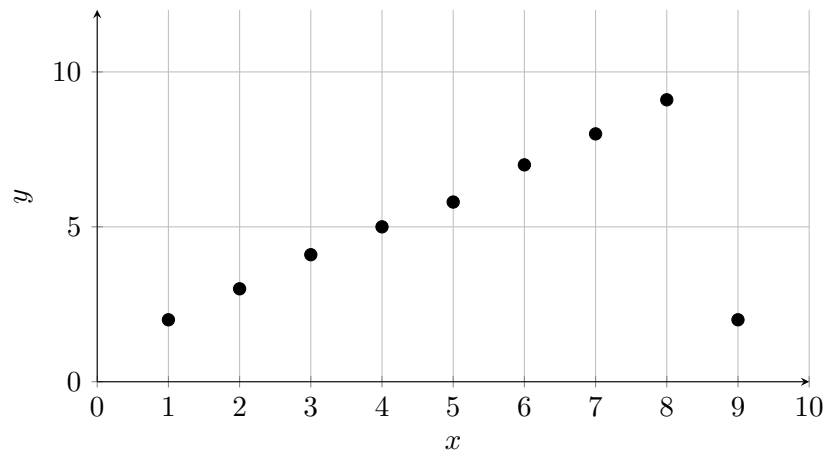
Observa las siguientes relaciones entre una variable predictora x y una variable respuesta y .



Relación A



Relación B



Relación C

a) ¿En cuál de las tres relaciones parece más apropiado utilizar una recta? Justifica tu respuesta.

- b) Describe el patrón que observas en la Relación B.
 - c) ¿Qué problema podría tener una regresión lineal al modelar la Relación B?
 - d) Analiza la última observación de la Relación C.
 - I) ¿Qué tiene de particular?
 - II) ¿Cómo podría afectar a la recta ajustada?
 - III) ¿Debería eliminarse automáticamente? Justifica tu respuesta.
-